Charlie FÉVRIER

PHYSIQUE – 7 : Acoustique architecturale

7 - Diffuseurs

PLAN

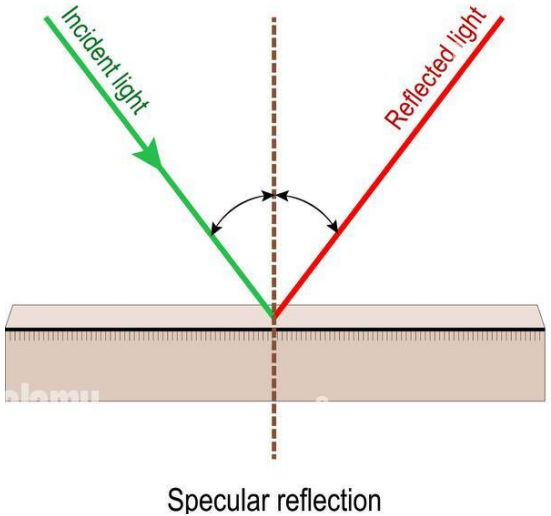
1)Principe
2)Histoire
3)Mesure
4)1D / 2D
5)Batons / puits
6)Fréquences et dimensions
7)Angle d’incidence
8)Distance
9)Séquences
10)Autres types (sinus, sphère...)

Principe

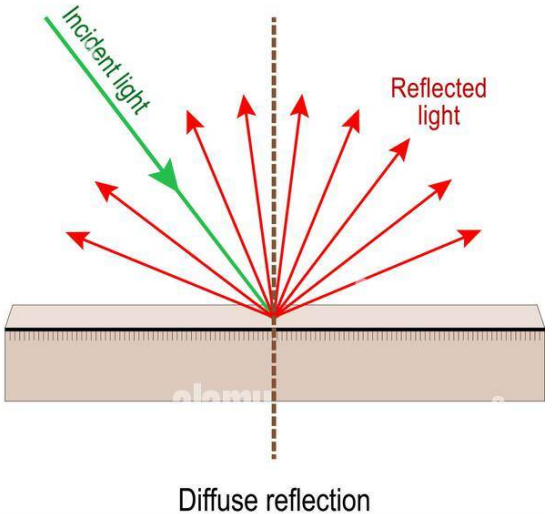
Diffusion / dispersion : principe d'étaler l'énergie de l'onde incidente dans le temps ou dans l'espace .

Les diffuseurs font souvent les deux.

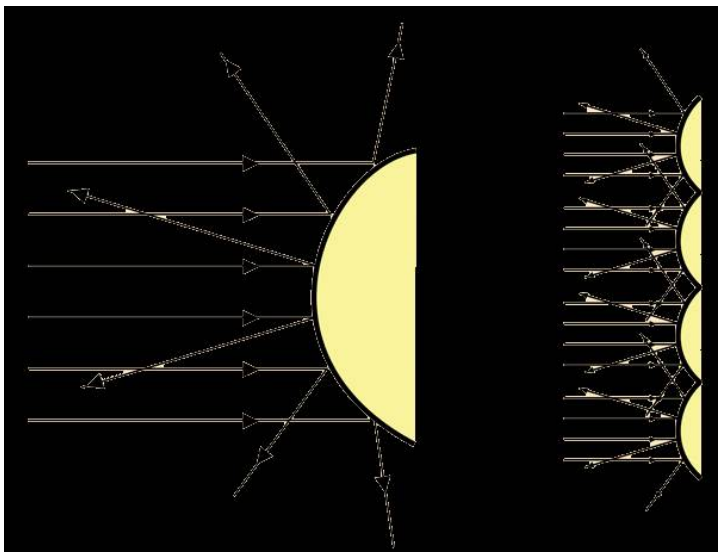
Quand une onde plane arrive sur une surface plane et rebondie sans se déformer on parle de réflexion spéculaire.



Specular reflection



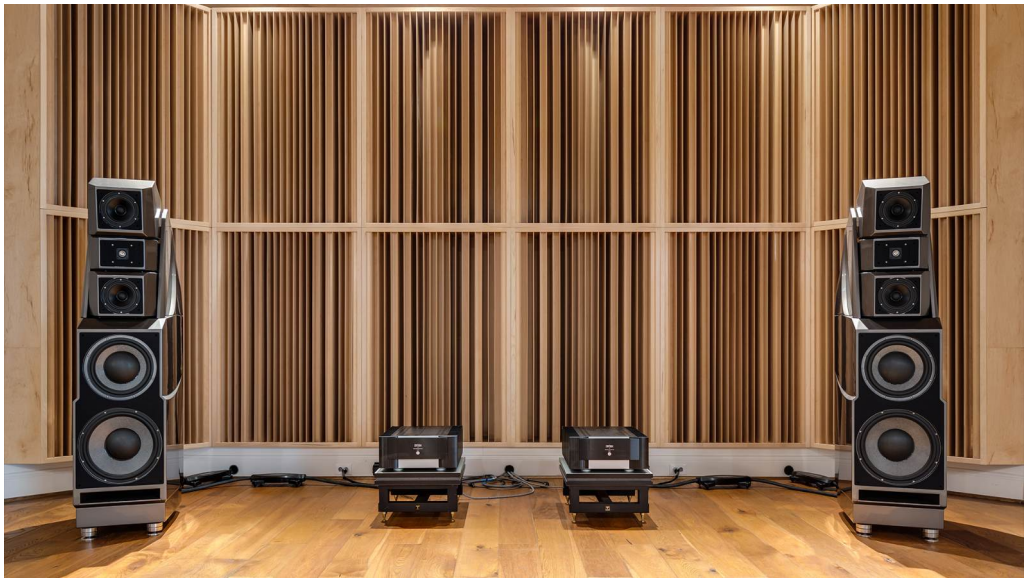
Diffuse reflection



Principe

Le diffuseur doit donc disperser l'énergie afin d'éviter les réflexions spéculaires qui entraines : les modes, les échos flottants.

De plus le fait de disperser et diffuser l'onde sonore participe à l'homogénéité du son dans la pièce et à une réponse impulsionnelle plus linéaire.



Principe

Le principe de base est le suivant, quand une onde frappe une surface lisse elle rebondie de façon spéculaire.

Il font donc une surface non lisse (accidentée) afin que l'onde rebondisse de façon non homogène.

Et c'est bien ce qu'on à fait depuis très longtemps dans les salles dédiées au son comme les théatres etc.

De nombreuses décorations, embellissement et statues viennent casser les ondes pour éviter au maximum les surfaces lisses, en résulte une son homogène, avec une réverbération moins longue et plus linéaire.





histoire



Manfred Robert Schroeder (1926/2009) était un physicien allemand.

Il est l'inventeur du premier diffuseur acoustique qui a été commercialisé en 1983 par la société RPG.

Son idée est de se servir de la théorie des nombres pour créer ce qu'il appelle une séquence :

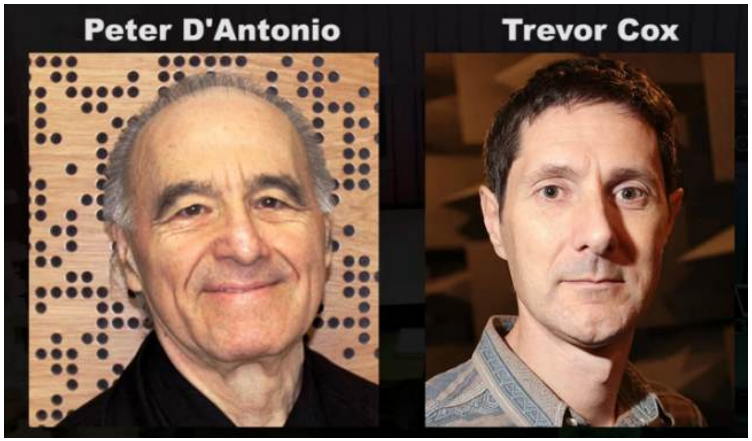


Des puits de différentes profondeurs mais de même largeur viennent casser l'onde et la renvoyer avec des directions et des retards variants.

Sa théorie fait intervenir les nombres premiers dans le nombre de puits à utiliser, pratique qui restera très longtemps sans vraiment apporter d'explication.

Sa séquence QRD (Quadratic Residue Diffusor) utilisée dans les diffuseurs "Classic de Shroeder" est à la base inventée par le mathématicien Karl Frederick Gauss et est maintenant libre de droit d'ou son utilisation très récurrente.

Histoire



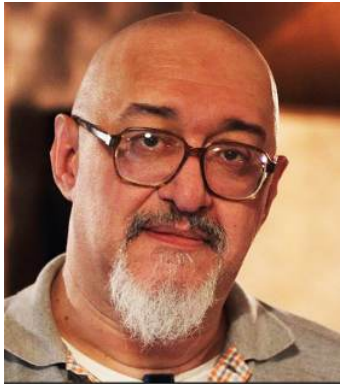
Peter D'Antonio et Trevor Cox ont ensuite repris les travaux et mis au point une nouvelle séquence « PRD », avec l'aide entre autre de John Konnert, chercheur à la navy.

Cette nouvelle séquence semble meilleur que la QRD, surtout quand on utilise des batons au lieu des puits, ce qui rend la conception beaucoup plus simple.



Viendrons ensuite deux variantes du PRD, le « LSD » et le « PWRD » sous

Plus tard Bogic Petrovic de Belgrad apportera sa pierre à l'édifice en testant la séquence « MLS » sur des résonateurs diffuseurs.



On peut aussi citer évidement Andy Mac Door et sa séquence PSD, puis MDD qui montre des résultats excellents.

La mesure

Le problème de la mesure de la diffusion, c'est qu'elle est diffuse…

Si l'on veut savoir si une onde est bien diffusée partout, il faut mesurer partout, ce qui à tendance à augmenter le nombre de points de mesure très rapidement.

En gros il faudrait pour être précis, une cartographie complète de la pièce, et vu que la résolution de la cartographie demande plus de mesure quand on monte en fréquence, si on veut tester la diffusion à 5khz il faut un nombre de mesure qui se compte en millions.

La mesure

Comme ceci est parfaitement impossible, la norme ISO 17497-1, et la norme ISO 17497-2 (anciennement AES-4id) tentent de définir des méthodes "réalisables" pour établir un nombre de mesures raisonnables dans le cadre de l'étude de la diffusion et de la dispersion.

La norme ISO 1 vise à définir des coefficients de dispersion réduisant le nombre de mesures à environ 400 dans un volume de 200 mètres cube et l'utilisation d'une maquette à échelle réduite du diffuseur, et s'avère (très) loin d'être parfaite.

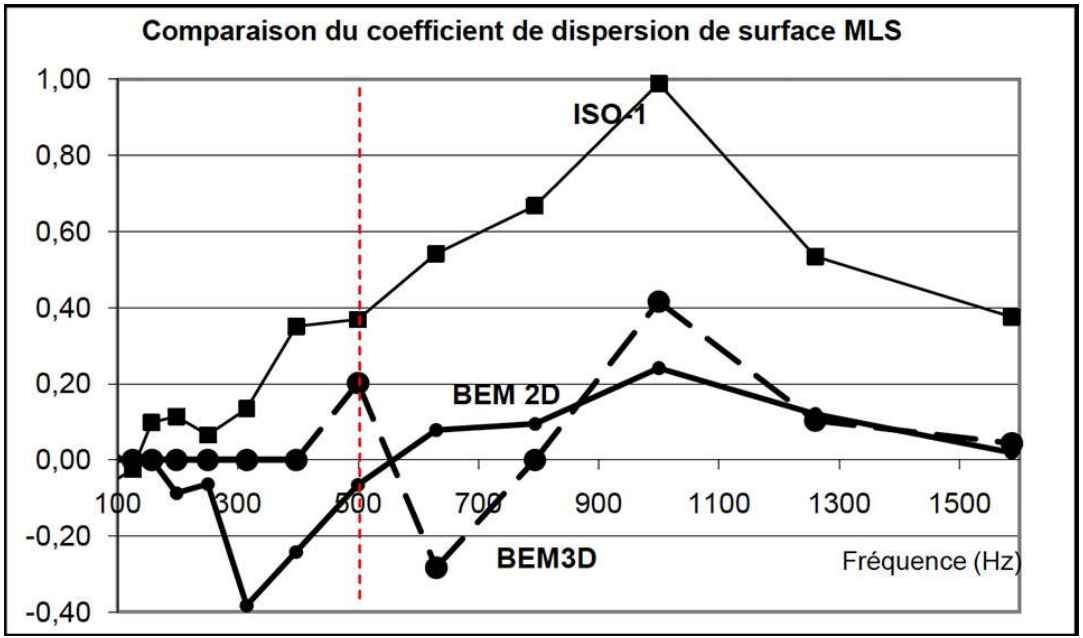
La norme ISO 2 (ancienne AES-4id) quant à elle qui est plus probante, mais encore loin d'être parfaite, nécessite pas moins de 40 000 mesures dans une chambre anéchoïque de plus de ... 1 200 mètres cubes.

La mesure

Ces méthodes de mesure servent alors souvent à tester la véracité des modèles prédictifs afin de « simuler » les diffuseurs selon le modèle de simulation le plus précis.

Cependant on note toujours de grandes variations entre la mesure et la simulation

Ci contre, deux simulations BEM2D et BEM3D en comparaison avec une mesure ISO1.



Le coefficient de dispersion

On peut trouver dans les normes ISO et dans les articles de Cox les équations des coefficients de dispersion et de diffusion (scattering and dispersion).

- On regarde l'énergie réfléchis par un plan simple quand on envoi un signal focalisé dans une chambre réverbérante.
- On installe le panneau on regarde l'énergie réfléchie au même endroit
- On sait que la différence d'énergie correspond à de l'absorption et à de la diffusion.
- On sait calculer le coefficient d'absorption par d'autres méthodes plus simples.

La différence est donc notre coefficient de dispersion (scattering) : « s » (évidement les mesures sont à faire pour chaque angle chaque fréquence, chaque distance)

$$E_{\text{spec}} = (1-\alpha)(1-s) \equiv 1-\alpha_{\text{spec}},$$
$$E_{\text{total}} = (1-\alpha), \qquad (1)$$

where s is the scattering coefficient, α is the absorption coefficient, E_{spec} the energy specularly reflected and E_{total} the total reflected energy. The coefficient α_{spec} is the "specular absorption coefficient". This is an apparent absorption coefficient because the energy maybe scattered away from the specular reflection direction, rather than just being converted into non-acoustical energy. From these equations the scattering coefficient s can be determined by:

$$s = \frac{\alpha_{\text{spec}} - \alpha}{1-\alpha}. \qquad (2)$$

Le coefficient de diffusion

Le coefficient de diffusion est beaucoup plus débatu et dépend de nombreux facteurs, la norme AES 4id 2001 donne un coefficient par autocorrélation qui semble être le plus robuste.

En gros on prend la somme des niveaux à plusieurs angles solides mais à la même distance et on regarde le niveau de corrélation, si ils sont très corrélés alors la diffusion est nulle, si ils sont non corrélés alors la diffusion est grande.

$$d_\psi = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} 10^{L_i/10}\right)^2 - \sum_{i=1}^{n} \left(10^{L_i/10}\right)^2}{(n-1)\sum_{i=1}^{n} \left(10^{L_i/10}\right)^2}$$
$$\approx \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} 10^{L_i/10}\right)^2}{n\sum_{i=1}^{n} \left(10^{L_i/10}\right)^2},$$

Lecture

On peut savoir pour quelles fréquences le diffuseur fonctionne (fréquence de coupure haute et basse) en regardant les courbes et en observant quand la courbe de scattering dépasse la courbe d'absorption.

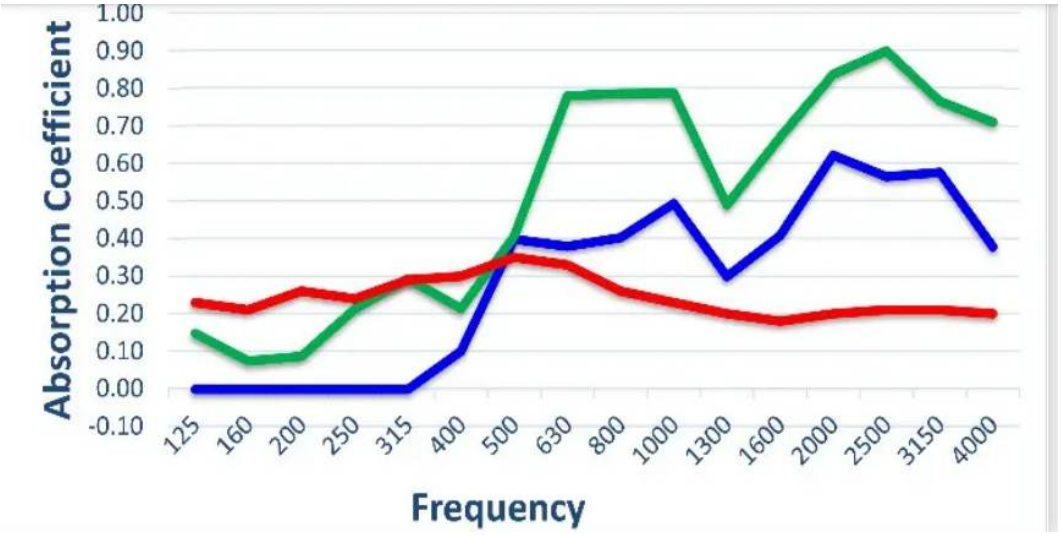
Mais il n'y à pas de valeur précise à partir de laquelle on considère que le diffuseur fonctionne, et pas de règle des 3dB sous le maximum.

Lecture



Voici la courbe du QRD 734 de chez RPG acoustic.

Bleu : diffusion
Vert : dispersion
Rouge : absorption



Frequency (Hz)	Diffusion Coefficient
315	0.00
400	0.10
500	0.40
630	0.38
800	0.40
1000	0.49
1250	0.30
1600	0.41
2000	0.62
2500	0.57
3150	0.58
4000	0.38
5000	0.18

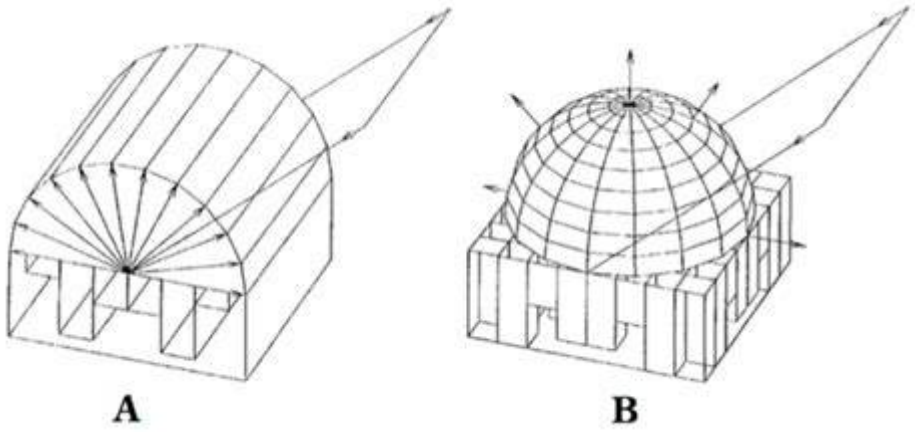
1D / 2D

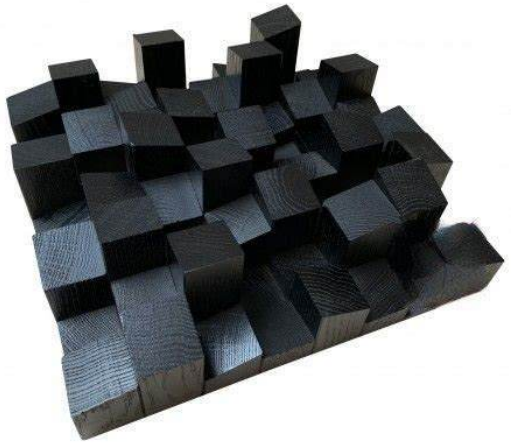
On parle de diffuseur 1D quand la séquence est positionnée selon un seul axe.

On parle de diffuseur 2D quand la séquence est disposée sur 2 axes.

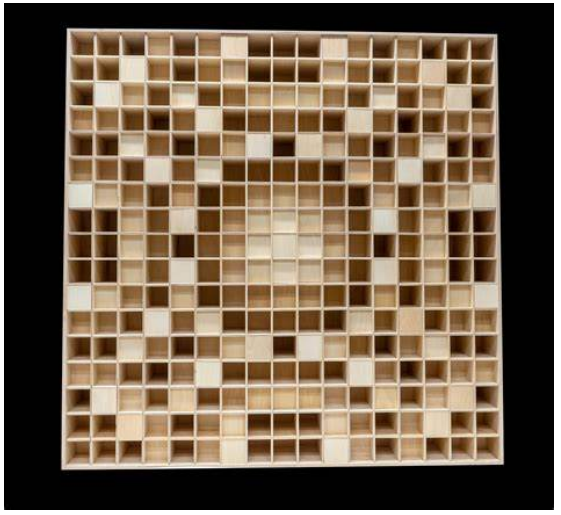
Malheureusement certains parlent du plan de diffusion et parles de diffuseurs 2D ou 3D.







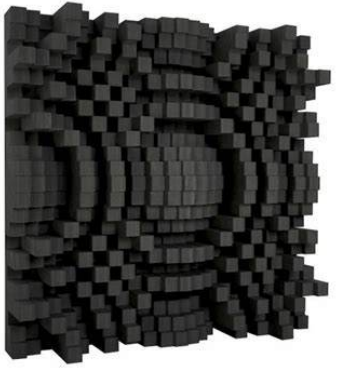
Puits / batons



Les diffuseurs à puit ont un meilleur rendement car plus de surface de contact, ils absorbent plus, et sont globalement meilleurs pour la pluspart des séquences.

Cependant ils sont beaucoup plus dur à construire et il faut que l'épaisseur des planche entre les puits soit la plus fine possible pour conserver les équations et ne pas réfléchir le son.

Les diffuseurs à bâton sont beaucoup plus simples et peuvent avoir des résultats parfois presque aussi bons en dispersion.



Certaines séquences adaptés aux bâtons seront meilleurs pour les bâtons.

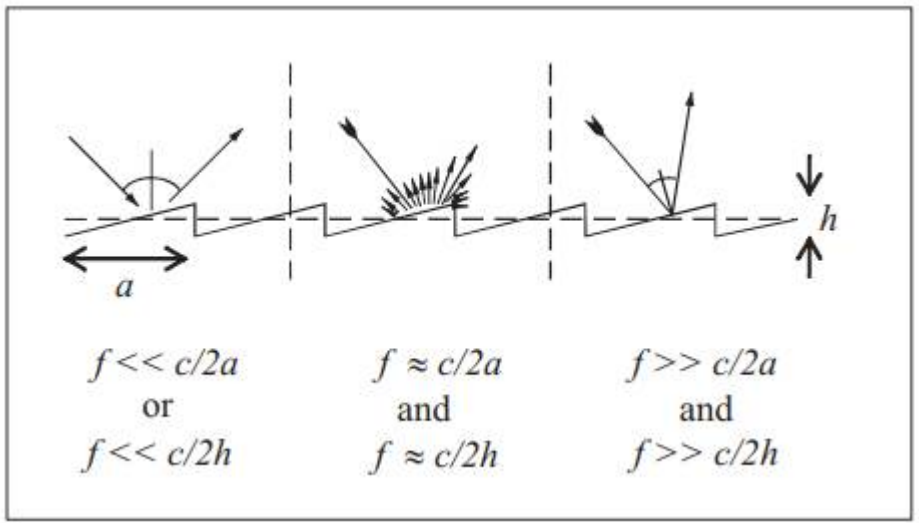
Dans les simulations on voit aussi que la diffusion est plus homogène avec les bâtons qu'avec les puits.

Fréquence et dimensions

Le phénomène de diffusion et de dispersion n'est possible que dans une certaine plage de fréquence.

Les basses fréquences et leur grande longueur d'onde ne vont pas être affectées par les modules, et les petits longueurs d'ondes seront réfléchis sur le module sans dispersion.

Ainsi chaque diffuseur à une plage de fonctionnement qui dépend des dimensions des modules (puits ou batons).



Fréquence et dimensions

La plus grande différence de profondeur « d » indique la demie longueur d'onde la plus basse qu'on pourra diffuser en théorie.

$$f_b = \frac{c}{2d}$$

La largeur des modules « l » indique la demie longueur d'onde qui l'on

Il faut éviter que les modules ai des tailles qui soient des multiples entre eux afin de ne pas avoir de fréquence fantôme (trop absorbée) ou bien d'amplification.

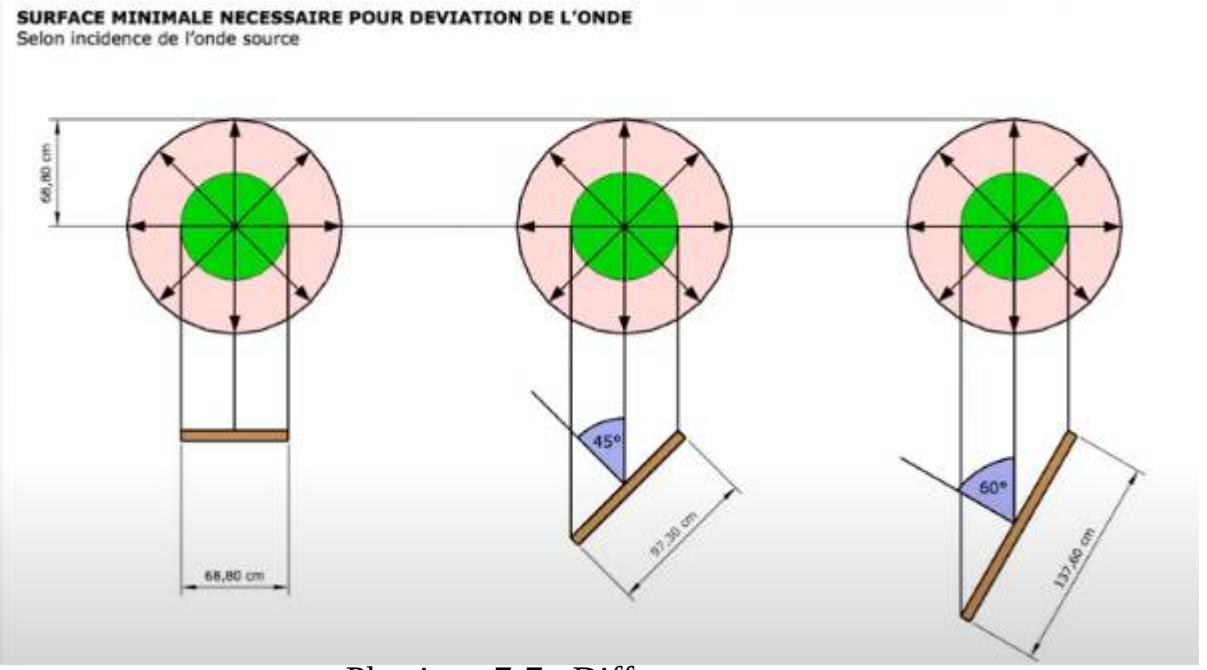
$$f_h = \frac{c}{2l}$$

C'est là que les nombres premiers ont leur utilitée, en effets n'ayant aucun multiple commun il ne peuvent interagir entre eux et on aura donc aucun risque de résonance constructive ou destructive.

Pour conserver une bonne homogénéité de la diffusion il est déconseillé d'avoir des modules de largeur différentes.

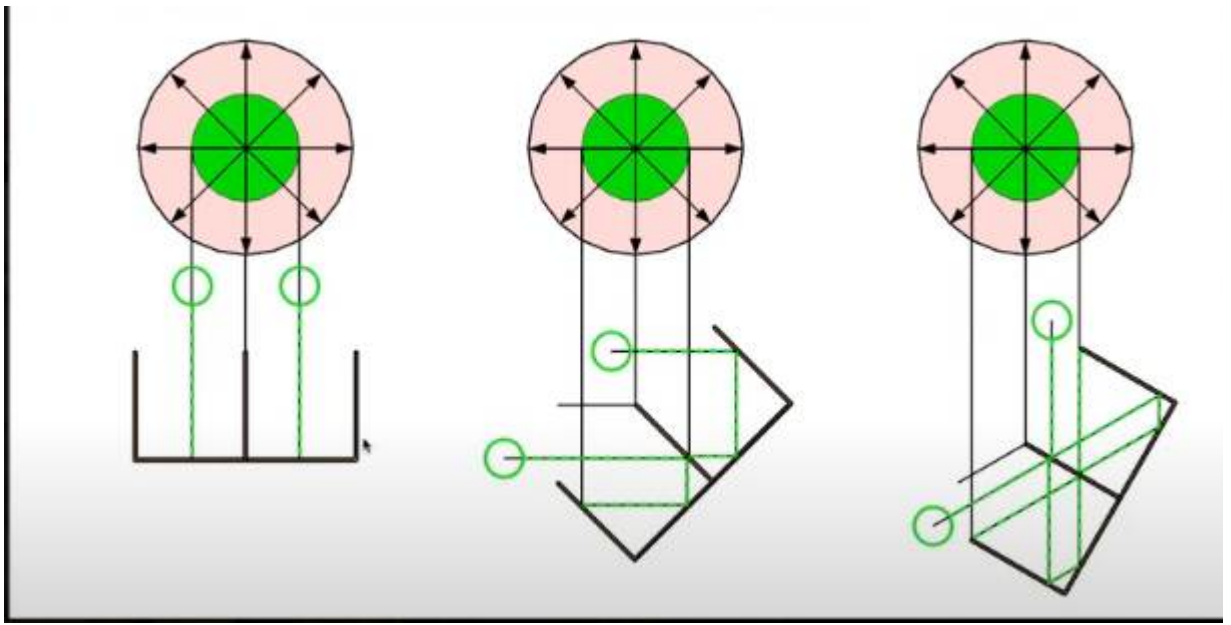
Inclinaison

Quand l'onde frappe le diffuseur sur le côté, la largeur des modules qui est perçue est plus petite, on à donc une augmentation de la fréquence de coupure haute.



Inclinaison

Quand l’onde frappe le diffuseur sur le côté, la profondeur des modules va être augmentée due à l’angle, et donc la fréquence de coupure basse va diminuer.



Distance

Pour que la diffusion puisse prendre effet il faut être à une distance minimale du diffuseur.

Dans les articles on retrouve souvent la notion suivante :

« Il faut être au minimum à une distance égale à 3 longueur d'onde de la fréquence la plus basse. »

Du coup d'après les calculs cela fait 6 fois la profondeur des modules.

En réalité il faut surtout laisser la place aux ondes venant des modules aux extrémités de se rencontrer afin que le mélange s'opère pour une bonne diffusion, donc plus on est loin mieux c'est.

On pourrait calculer pour chaque inclinaison et position de la source, du panneau et de l'écoute la distance minimale mais ça n'est pas une règle gravée dans le marbre.

Séquences

La séquence défini comment vont être disposés les différentes tailles de modules sur les axes.

Pour avoir une bonne diffusion il faut éviter au maximum la symétrie, ainsi que les escaliers, et avoir le plus grand désordre possible (pas de modules similaires côte à côte).

Chaque séquence à été testé et possède des avantages ou inconvénients selon l'inclinaison ou le type de module.

QRD

La séquence quadratic résidu diffusion (QRD) utilise la théorie des nombres de Gauss, en particulier les résidus quadratiques. (le reste du carré d'un nombre, modulo un nombre donné).

$4^2 = 6 \pmod{10}$

C'est une séquence symétrique pratique pour mettre derrière soit pour la stéréo.

Le nombre de modules est une nombre premier.

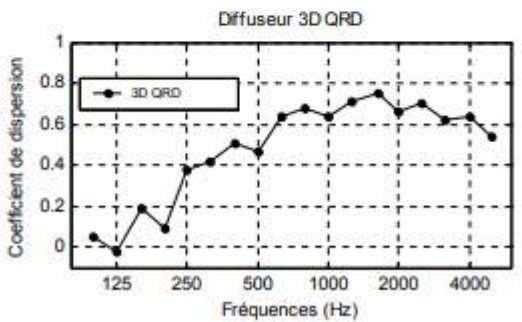


Figure 8 : Coefficient de dispersion pour le diffuseur 3D QRD.

Quadratic residue sequences

n	p = 5	7	11	13	17	19	23
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	4	4	4	4	4	4	4
3	4	2	9	9	9	9	9
4	1	2	5	3	16	16	16
5	0	4	3	12	8	6	2
6		1	3	10	2	17	13
7		0	5	10	15	11	3
8			9	12	13	7	18
9			4	3	13	5	12
10			1	9	15	5	8
11			0	4	2	7	6
12				1	8	11	6
13				0	16	17	8
14					9	6	12
15					4	16	18
16					1	9	3
17					0	4	13
18						1	2
19						0	16
20							9
21							4
22							1
23							0

Well depth or proportionality = n^2 modulo p
n = integer
p = prime number

PRD

(Primitive Root Diffuser) diffuseur à racine primitive.

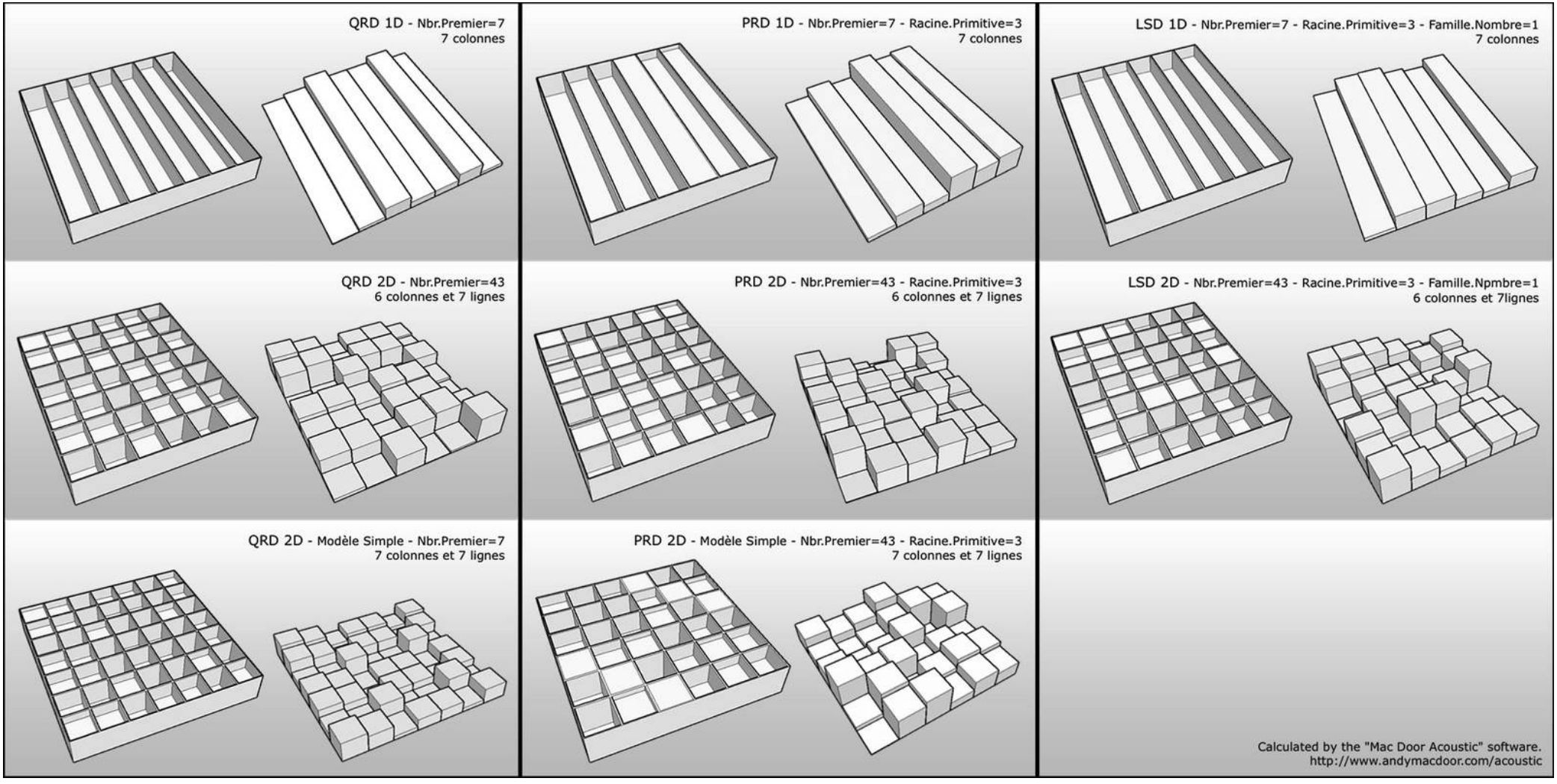
Sous brevet de RPG

PWRD

LSD

Huffman

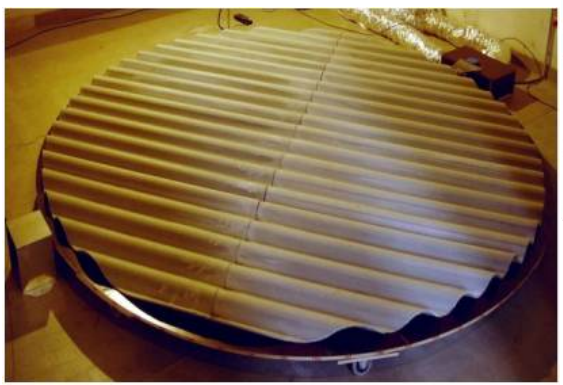
MLS


QRD 1D - Nbr.Premier=7
7 colonnes
PRD 1D - Nbr.Premier=7 - Racine.Primitive=3
7 colonnes
LSD 1D - Nbr.Premier=7 - Racine.Primitive=3 - Famille.Nombre=1
7 colonnes
QRD 2D - Nbr.Premier=43
6 colonnes et 7 lignes
PRD 2D - Nbr.Premier=43 - Racine.Primitive=3
6 colonnes et 7 lignes
LSD 2D - Nbr.Premier=43 - Racine.Primitive=3 - Famille.Npmbre=1
6 colonnes et 7lignes
QRD 2D - Modèle Simple - Nbr.Premier=7
7 colonnes et 7 lignes
PRD 2D - Modèle Simple - Nbr.Premier=43 - Racine.Primitive=3
7 colonnes et 7 lignes
Calculated by the "Mac Door Acoustic" software.
http://www.andymacdoor.com/acoustic

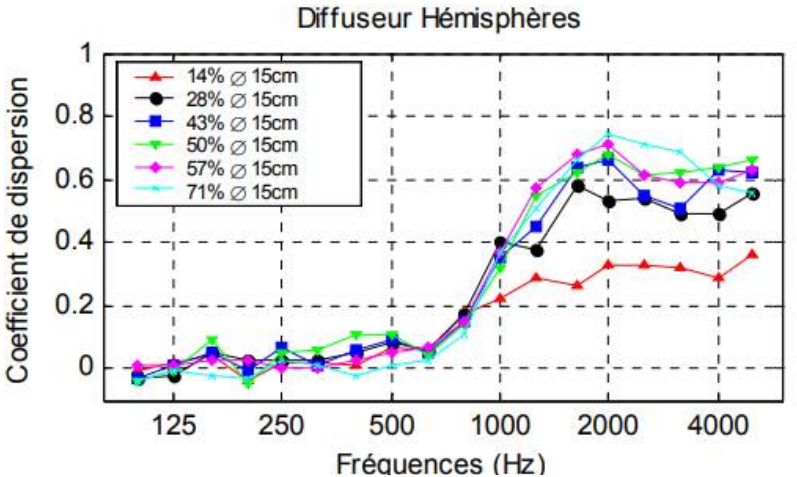
Autres types

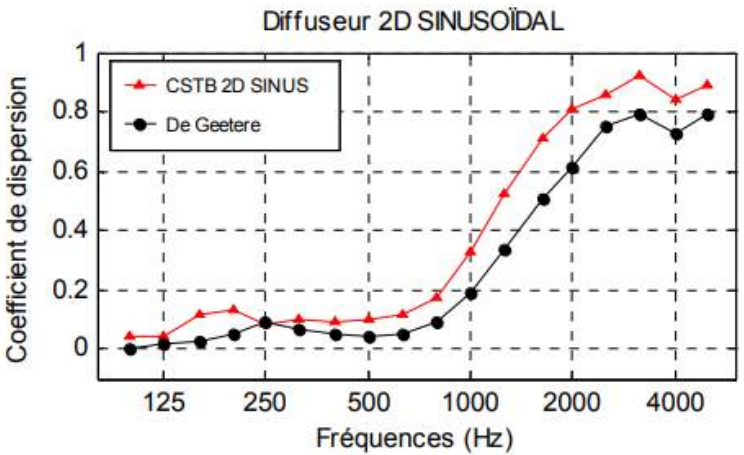
Déjà on sait maintenant que pour une bonne efficacité il faut des grandes variations de profondeur, ainsi que un maximum de modules différents et de petite taille.

On peut déjà savoir à l'avance le résultat que certains diffuseurs vont avoir.







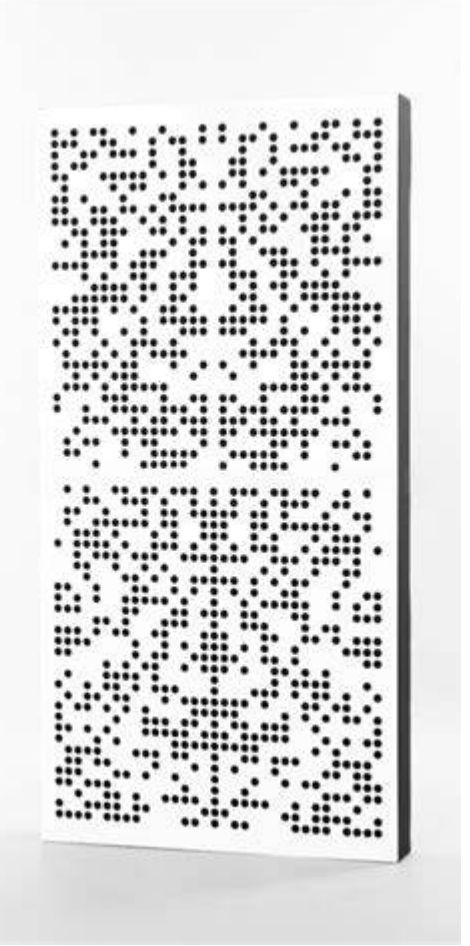


Binary diffusor

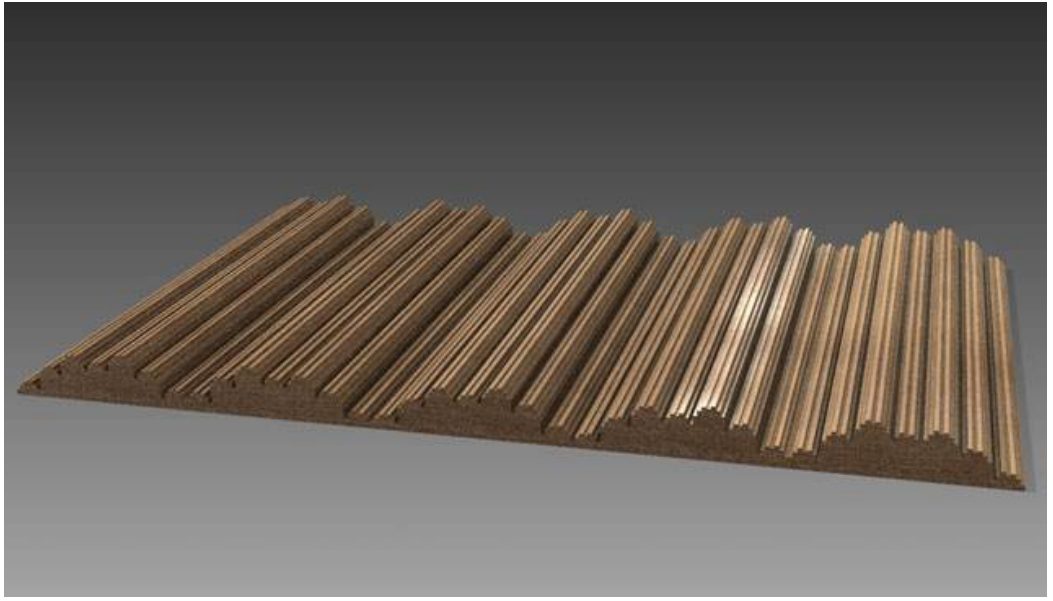
Au lieu d'avoir une séquence de différentes profondeurs, le binary diffuseur propose d'avoir soit des trous, soit pas de trou, l'onde va alors prendre plein de petits chemins différents.

Ces diffuseurs sont souvent couplés avec des absorbeurs.

Leur coefficient de diffusion est nul, leur bande de diffusion très étroite.



Fractal



Blackbird Room C

Studio à Nashvill crée entre autre par John McBride.

Modules de 1m de profondeur.
Largeur de 1 pouce

Fréquence : ?



Ressources

https://falstad.com/ripple/

https://andymacdoor.com/fr/les-diffuseurs-acoustiques/141-diffuseur-la-recherche-du-meilleur-diffuseur-acoustique-pionniers-et-etudes.html

https://www.ingentaconnect.com/content/dav/aaua/2006/00000092/00000001/art00002?crawler=true

https://hal.science/hal-00550545v1/file/000488.pdf

http://arqen.com/acoustics/acoustic-diffusers/

https://www.theseasonedpodcaster.com/audio-production-theory/skyline-diffusers/#skyline-diffuser-calculator

https://hometheaterhifi.com/features/diy/diy-skyline-diffuser-enhancing-acoustic-quality-in-home-theater/

https://www.hxaudiolab.com/sound-splash.html

https://www.hunecke.de/en/knowledge/diffusors/qrd.html

https://www.soundproofyourstudio.com/blog/how-to-build-a-quadratic-residue-diffusor